

Roll No

CD-702 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Data Analytics and Visualization****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the difference between qualitative and quantitative variables. Provide examples for each.
गुणात्मक और मात्रात्मक चर के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक के लिए उदाहरण प्रदान करें।
- b) What is data indexing and why is it important in data management?
डाटा इंडेक्सिंग क्या है और डाटा प्रबंधन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
2. a) What are the advantages and limitations of the mean, median and mode as measures of Central Tendency?
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्य, माध्यिका और बहुलक के लाभ और सीमाएँ क्या हैं?

CD-702 (A) (GS)

PTO

- b) How do sampling distributions help in understanding the behavior of sample statistics?

नमूना सांख्यिकी के व्यवहार को समझने में नमूना वितरण किस प्रकार मदद करते हैं?

3. a) What is the process of statistical hypothesis generation in data analysis?
डाटा विश्लेषण में सांख्यिकीय परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया क्या है?
- b) What is the purpose of a Chi-Square test and in what scenarios is it applied?
काई-स्क्वायर परीक्षण का उद्देश्य क्या है, और इसे किन परिदृश्यों में लागू किया जाता है?
4. a) What is the purpose of ANOVA (Analysis of Variance), and how does it differ from a t-test?
एनोवा (विचरण विश्लेषण) का उद्देश्य क्या है, और यह t-परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है?
- b) How is a correlation coefficient interpreted in terms of strength and direction of a relationship?
किसी रिश्ते की मजबूती और दिशा के संदर्भ में सहसंबंध गुणांक की व्याख्या कैसे की जाती है?
5. a) How is the coefficient of determination (R-squared) used to assess the goodness of fit in a regression model?
प्रतिगमन मॉडल में फिट की अच्छाई का आकलन करने के लिए निर्धारण गुणांक (R-स्क्वायर) का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) What is multivariate analysis, and how does it differ from univariate and bivariate analysis?
बहुचर विश्लेषण क्या है, और यह एकचर और द्विचर विश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है?

CD-702 (A) (GS)

Contd...

6. a) What is Matplotlib, and why is it widely used for data visualization in Python?
मैटप्लोटलिब क्या है, और पायथन में डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है?
- b) What is the purpose of regression analysis in data science?
डाटा विज्ञान में प्रतिगमन विश्लेषण का उद्देश्य क्या है?
7. a) What is a Bayesian network, and how is it used to represent dependencies among variables?
बायेसियन नेटवर्क क्या है, और इसका उपयोग चर के बीच निर्भरता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे किया जाता है?
- b) What are the key principles of designing effective visualizations?
प्रभावी विजुअलाइजेशन डिज़ाइन करने के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?
8. a) What is the data ecosystem, and why is it crucial for data analysis?
डाटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और यह डाटा विश्लेषण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) How does HDFS handle hardware failures to ensure data availability?
HDFS डाटा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर विफलताओं को कैसे संभालता है?
